

गणित की प्रकृति



Notes

- 1.1 भूमिका
- 1.2 सीखने के प्रतिफल
- 1.3 गणित की प्रकृति: अवधारणाएँ और अवधारणात्मक संरचनाएँ
- 1.4 गणितीयकरण
- 1.5 गणित की भाषा, संरचना और संकेतन
- 1.6 दैनिक जीवन में गणित
- 1.7 प्रारंभिक वर्षों में गणित अधिगम
- 1.8 सारांश
- 1.9 पाठान्त प्रश्न
- 1.10 संदर्भ ग्रंथ

1.1 भूमिका

गणित मानव चिंतन का अभिन्न हिस्सा है। यह मानव के समाजीकरण एवं विकास की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है तथा एक अमूर्त विषय परंतु उपयोगी ज्ञान के रूप में परिपक्व हुआ है। अनेक सभ्यताओं ने गणित के विकास में सार्थक योगदान दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान, अत्यधिक मानकीकृत नियमों पर आधारित पारंपरिक गणित को गणित सीखने और प्रयोग करने के अधिक लचीले और व्यावहारिक आधुनिक दृष्टिकोणों ने चुनौती दी। आधुनिक गणित के युग ने वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, भाषाविदों तथा अन्य विशेषज्ञों को पारंपरिक गणितीय सिद्धांतों को नई खोजबीन में लागू करने की अनुमति दी। वर्तमान गणित एक निरंतर विकसित होता हुआ क्षेत्र है, जो ज्ञान और नवाचार की विद्यमान सीमाओं को पार कर रहा है। गणित अधिगम के प्रति ऐसे रोचक दृष्टिकोण की नींव प्रारंभिक वर्षों में ही रखी जाती है। इसलिए गणित शिक्षकों को गणित की प्रकृति की सम्यक समझ होना अति आवश्यक है जोकि प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में परिलक्षित होनी चाहिए।

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

नीचे दिए गए भागों में हम गणितीय अवधारणाओं, उनकी संरचनाओं और गणितीय भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस पाठ्यसामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे अपने कक्षा के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें।



1.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के उपरांत शिक्षार्थी -

- एक विषय-विज्ञान के रूप में गणित की प्रकृति तथा उसके घटकों के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित कर उसे प्रस्तुत करते हैं;
- गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति, उनके गुणधर्मों और पारस्परिक संबंधित पदानुक्रमिक अवधारणात्मक संरचनाओं पर चर्चा करते हैं एवं उन्हें स्पष्ट करते हैं;
- दैनिक अनुभवों का गणितीय समझ से दृष्ट्यावलोकन एवं विश्लेषण करते हैं;
- प्राथमिक शिक्षार्थियों के साथ गणितीय भाषा की संरचना, जिसमें प्रतीक, संकेत और शब्दावली शामिल हैं, की व्याख्या और प्रयोग करते हैं;
- बाल शिक्षार्थियों के साथ गणित अधिगम में दैनिक जीवन की भाषा का उपयुक्त उपयोग और सराहना करते हैं; और
- प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में सुदृढ़ गणितीय आधार और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति, प्रक्रियाओं, संरचनाओं और भाषा की प्रकृति को एकीकृत करने हेतु शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ विकसित करते हैं।

1.3 गणित की प्रकृति : अवधारणाएँ एवं अवधारणात्मक संरचनाएँ

“गणित” शब्द की व्याख्या विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में की जाती है। गैलीलियो (Galileo) का मानना था कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है, जबकि आइंस्टीन (Einstein) का तर्क था कि ब्रह्मांड की समस्त प्रणालियों को एक गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लोग गणित का उपयोग दैनिक गणना और मापन के लिए एक मानक उपकरण के रूप में करते हैं, जबकि एक गणितज्ञ जटिल और अमूर्त गणितीय अवधारणाओं की संरचनाओं के साथ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है। हम सभी अनेक रूपों में गणित का उपयोग करते हैं जैसे कोई इंजीनियर पुल या भवन निर्माण में गणित का उपयोग करता है, कोई आदिवासी महिला टोकरी बुनने में गणितीय पैटर्न (patterns) का प्रयोग करती है या कोई फल विक्रेता फलों की सजावट को संतुलित करने के लिए गणितीय डिज़ाइन का प्रयोग करता है। एक परिवर्तनशील मानवीय व्यवहार के रूप में गणित कोई स्थिर ज्ञान और तथ्यों का संग्रह नहीं है; बल्कि यह दुनिया को समझने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के माध्यम से विकसित हुआ है। गणित को मानवीय जिज्ञासा, नवाचार और समस्या-समाधान के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए।

गणित परस्पर संबंधित अवधारणाओं की एक जटिल संरचना है। वे विचार, जिन्हें मानव मस्तिष्क तर्क और अमूर्तीकरण के माध्यम से निर्मित करता है, गणितीय अवधारणाएँ कहलाते हैं। यह संरचना क्षैतिज तथा ऊर्ध्व — दोनों दिशाओं में विकसित होती है।

आइए, यह समझने का प्रयास करते हैं कि गणित की विषयगत प्रकृति में क्या-क्या सम्मिलित हैं और उसमें निहित तर्कसंगत प्रक्रियाएँ कौन-सी हैं:

गणित स्वयंसिद्धात्मक (Axiomatic) प्रकृति का है

सभी गणितीय अवधारणाएँ, प्रक्रियाएँ और निष्कर्ष उन मूल कथनों (स्वयंसिद्धों) (axioms) पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम स्वयंसिद्ध कहते हैं और सत्य मानते हैं। स्वयंसिद्धों का समूह एक आधार बनाता है, जिस पर गणितीय निष्कर्षों का निर्माण होता है।

गणित सामान्यीकरण (Generalisation) पर आधारित है

गणित की सुंदरता इस बात में निहित है कि एक गणितीय अवधारणा को किसी एक विशेष स्थिति से लेकर समान परिस्थितियों में कई समान उदाहरणों द्वारा सामान्यीकृत किया जा सकता है।

गणित आगमनात्मक (Inductive) और निगमनात्मक (Deductive) दोनों है

अधिकांश गणितीय विचार आगमनात्मक तर्क (Inductive Logic) द्वारा विकसित होते हैं — जो मूर्त से अमूर्त और विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप निगमनात्मक तर्क (Deductive Reasoning) द्वारा सावधानीपूर्वक प्रमाणित गणितीय परिणाम स्थापित किए जाते हैं।

गणित की जड़ें संस्कृति और समय में निहित हैं

यद्यपि आधुनिक गणित अत्यंत अमूर्त है और कई लोगों के दैनिक जीवन के कार्यों में इसका प्रयोग सीमित रूप से परिलक्षित होता है, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गणित कैसे मिस्र (Egyptians), भारत (Indians), बेबीलोन (Babylonians) सभ्यताओं जैसी अन्य सभ्यताओं के माध्यम से और विभिन्न महाद्वीपों में फैलते हुए विकसित हुआ तथा धीरे-धीरे एक गतिशील बौद्धिक अनुशासन के रूप में उभरा है।

गणित एक परिवर्तनशील मानवीय सृजन है

यद्यपि गणित को सबसे सटीक विज्ञानों में से एक माना जाता है, इसकी भी अपनी सीमाएँ हैं और सुधार होते रहे हैं। वर्तमान अंक प्रणाली के विकास में इसे सबसे पसंदीदा संख्या प्रणाली बनाने के लिए सदियों के मानवीय प्रयास लगे। गणितीय विरोधाभास (रसेल का विरोधाभास, ज़ेनो का विरोधाभास) और वैकल्पिक स्वयंसिद्ध प्रणालियाँ बनाने की आवश्यकता जैसे कि गैर-यूक्लिडियन ज्यामिति, इस बात के उदाहरण हैं कि गणितज्ञों ने गणित के पारंपरिक मूल्यों और गणितीय विचारों के विस्तार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत की है।

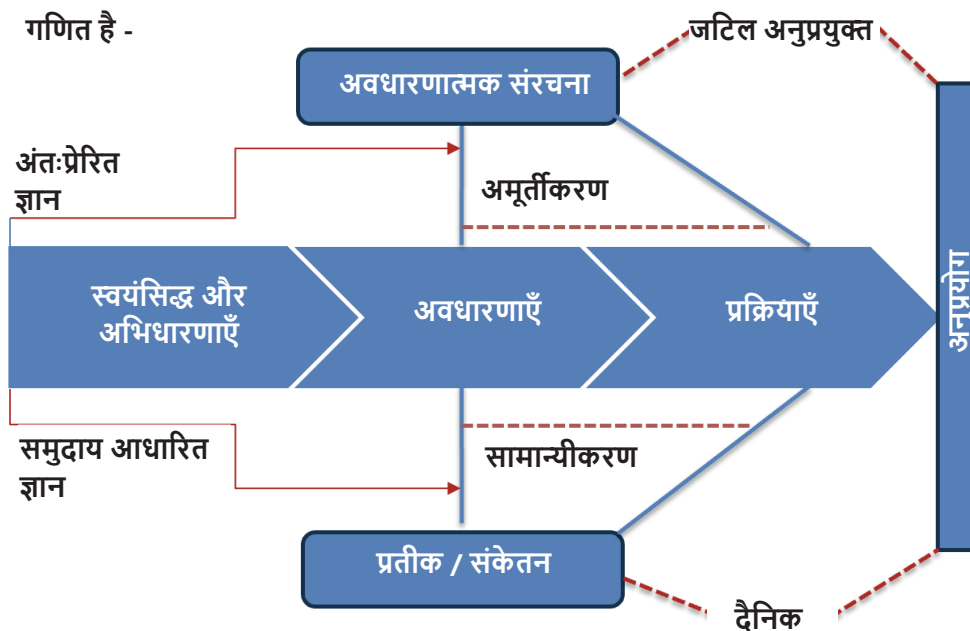


Notes

औपचारिक गणित एक विषयगत क्षेत्र है जिसकी अपनी भाषा है। किसी भी भाषा की तरह, इसकी अपनी शब्दावली, संरचना, संकेतन और प्रतीक हैं। यह भाषा सटीक, परिष्कृत और प्रतीक आधारित है। गणितीय ज्ञान को सीखने, उपयोग करने और सराहने के लिए गणितीय भाषा में निपुणता आवश्यक है। (आप इस पाठ के बाद के भाग में गणितीय भाषा के बारे में और अधिक जानेंगे।)

गणित विभिन्न तरीकों से गणितीय विचारों को व्यक्त करने और उनके साथ कार्य करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। अंतरविषयक (interdisciplinary) क्षेत्रों में गणितीय ज्ञान के रचनात्मक अनुप्रयोगों से कई अवसर उत्पन्न होते हैं।

गणित है -



चित्र 1.1

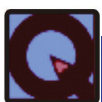
प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए मूल गणितीय अवधारणाओं में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक कौशल, जैसे- गिनती, अंकों की समझ, मापन तथा आकृतियों की पहचान भविष्य में आवश्यक अधिक उन्नत गणितीय कौशल के निर्माण के लिए आधारशिला का काम करते हैं। प्राथमिक वर्षों में गणित अधिगम के अनुभव शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यह यात्रा दैनिक अनुभवों के गणितीयकरण से प्रारंभ होती है।



क्रियाकलाप 1.1

शिक्षार्थियों से पूछिए:

- अपने आस-पास पाए जाने वाले पैटर्न की पहचान कर सूची बनाइए, जैसे:
 - सूर्योदय और सूर्यास्त का पैटर्न
 - कैलेंडर में पाए जाने वाले पैटर्न
 - ऐसे आकारों के पैटर्न जो बिना खाली जगह छोड़े एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं
- इन पैटर्नों को रेखाचित्रों या किसी मूर्त सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए।
- प्रत्येक पैटर्न का गणितीय वर्णन कीजिए।
- प्रत्येक पैटर्न को परिभाषित करने वाले कारणों और नियमों को प्रस्तुत कीजिए और व्याख्या कीजिए।



पाठगत प्रश्न 1.1

गणित को एक अमूर्त विषय माना जाता है, तथापि, प्रारंभिक वर्षों में इसे मूर्त तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को अपने कक्षा-कक्ष अनुभवों पर चिंतन करते हुए स्पष्ट कीजिए।

1.4 गणितीयकरण

गणितीयकरण, हमारी वह योग्यता है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों को गणितीय दृष्टिकोण से समझ कर वर्णित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक शिक्षार्थी किसी वास्तविक जीवन संदर्भ को गणितीय प्रतीकों और गणितीय शब्दावली की सहायता से गणितीय रूप में प्रस्तुत करता है।

हम गणितीयकरण को दो स्तरों पर समझ सकते हैं: दैनिक गणितीयकरण (Everyday Mathematisation) और उच्च गणितीयकरण (Advanced Mathematisation) दैनिक गणितीयकरण तब होता है जब एक बच्चा दैनिक जीवन के संदर्भों में या प्रारंभिक गणितीय अधिगम में मूल गणितीय अवधारणाओं जैसे मापन, मात्रांकन, समूहीकरण, क्रमबद्धता आदि का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा अपने दो मित्रों के साथ चॉकलेट साझा करता है, तो वह भिन्न (fractions) की अवधारणा का उपयोग करता है और उपयुक्त गणितीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मित्र को चॉकलेट का $\frac{1}{3}$ भाग देता है।

दैनिक गणितीयकरण बच्चों को सक्षम बनाता है कि वे:

- अपने आस-पास की गणितीय अवधारणाओं का दृश्यावलोकन (visualise) कर सकें;
- मूलभूत गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन की सरल समस्याओं को हल कर सकें;
- दैनिक परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने के लिए गणितीय भाषा का उपयोग कर सकें।

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

दैनिक गतिविधियों और संप्रेषण में गणितीय अवधारणाओं और गणितीय भाषा का उपयोग करते हुए दैनिक गणितीयकरण को नियमित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, "आज कल से ज्यादा गर्मी है" जैसी सामान्य बात कहने के बजाय शिक्षक कह सकते हैं "कल का तापमान 38°C था, जबकि आज 40°C है, इसलिए आज हमें अधिक गर्मी महसूस हो रही है।" बच्चों को गणित की पाठ्य-पुस्तकों से परे अपनी गणितीय अधिगम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक की ओर से सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है।

अमूर्त गणितीयकरण (Abstract Mathematisation) में अमूर्त तत्वों को गणितीय समस्या में रूपांतरित करना शामिल होता है। यह एक अनिवार्य दक्षता (vital competency) है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उच्च कक्षाओं में यह सीखने में सहायता करती है कि वे विभिन्न अवधारणाओं, व्यंजकों और संबंधों के जुड़ाव को समझने के लिए सर्वोत्तम उपागम का उपयोग कैसे करें, ताकि वे व्यावहारिक रूप से हल की जा सकने वाली गणितीय समस्याओं को हल कर सकें (Cobb et al., 2021)। यह एक जटिल प्रक्रिया है और सामान्यतः इसमें सबसे पहले, संदर्भ में समस्या की पहचान करना, आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, चर निर्धारण और निरूपण और अंत में समाधान मॉडल विकसित करना शामिल है (Duyen & Loc, 2022)। इसके आगे के चरणों में संभावित समाधान निकालना और परिणामों की व्याख्या करना शामिल है। पोल्या (Polya) ने इस प्रक्रिया को समस्या-समाधान के रूप में वर्णित किया। गणितीयकरण एक ऐसा कौशल है जो गणितीय मॉडलिंग (mathematical modelling) की नींव रखता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुप्रयुक्त गणित में अनेकों क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

1.4.1 गणितीय चिंतन और अधिगम

गणितीय चिंतन की शुरुआत तर्क (logic) और अमूर्तीकरण (abstraction) द्वारा पैटर्नों की पहचान करने से होती है और फिर इन्हीं बुनियादी पैटर्नों के आधार पर अधिक जटिल पैटर्नों का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक कि सबसे सरल गणितीय गतिविधि, जैसे गिनती में भी अमूर्त चिंतन और तर्क सम्मिलित हैं।

यहाँ गेंदों की गिनती की प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया गया है:

शिक्षक: पीली गेंदों को गिनीए

बच्चा: तीन पीली गेंदें।

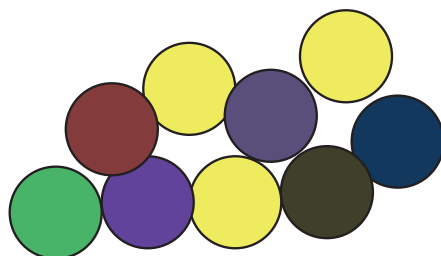


Fig 1.2

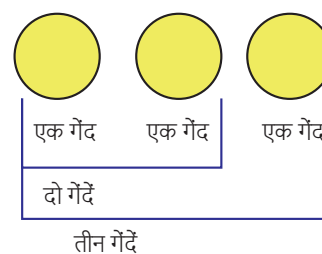


Fig 1.3

तीन की अवधारणा निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं पर आधारित है:

- प्रत्येक गेंद को एक इकाई के रूप में गिनना;
- समानता के सिद्धांत (जैसे कि गेंदें, रंग और आकार में समान हैं) के आधार पर उन्हें एक समूह में रखना।

गणित, संख्याओं के साथ कार्य करने, संक्रियाएँ करने या सामान्य समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक है। गणितीय चिंतन के अंतर्गत तार्किक तर्क, अमूर्त विचार और समस्या-समाधान शामिल हैं, जो हमें संख्याओं, पैटर्नों, मापन तथा मात्रांकन द्वारा विश्व को समझने में सक्षम बनाता है। तार्किक तर्क में कुछ नियमों के आधार पर पैटर्नों और संबंधों का अवलोकन करना और उनसे निष्कर्ष निकालना शामिल है। गणित में अमूर्त चिंतन, मूर्त उदाहरणों से आगे बढ़ने, पैटर्नों का सामान्यीकरण करने और उन्हें प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की योग्यता है।

1.4.2 अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान

गणित में अवधारणात्मक संरचनाएँ (conceptual structures) और प्रक्रियात्मक पद्धति (procedural systems) दोनों शामिल होते हैं। प्रभावी गणितीय अधिगम के लिए अवधारणाओं तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं दोनों की समझ आवश्यक होती है। अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ है — गणितीय अवधारणाओं तथा उनके आधारभूत संबंधों और सिद्धांतों की समझ। दूसरी ओर, प्रक्रियात्मक ज्ञान, उन अवधारणाओं को उपयोग करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं या एल्गोरिदम (algorithms) को कार्यान्वित करने की योग्यता है। इसमें मानक विधियों और संक्रियाओं के प्रयोग में निपुणता शामिल है।

उदाहरण के लिए,

- गुणा को बार-बार जोड़ने के एक विशेष संदर्भ के रूप में समझना, अवधारणात्मक समझ को दर्शाता है।
- गुणन एल्गोरिदम का उपयोग करके 13 को 24 से गुणा करना, प्रक्रियात्मक ज्ञान को दर्शाता है।

कक्षा में गणितीय अधिगम के दौरान अवधारणात्मक ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान से पहले विकसित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणाओं के निर्माण हेतु मूर्त सामग्री, खेलों तथा वास्तविक जीवन की गतिविधियों द्वारा पर्याप्त उदाहरण, गैर-उदाहरण और विविध संदर्भ उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह उपागम उन्हें किसी अवधारणा को उसकी भौतिक अभिव्यक्ति से स्वतंत्र अमूर्त रूप में समझने में सहायता करता है।

1.4.2.1 गणितीय अमूर्तीकरण

गणित को दो प्रमुख आयामों के रूप में देखा जा सकता है। एक तरफ, इसे मूर्त अवधारणाओं और सिद्धांतों द्वारा वर्णित किया जाता है (Quigley, 2021)। इस स्थिति में, बच्चे उन मूलभूत सिद्धांतों को सीखते हैं जो गणितीय संक्रियाओं को संचालित करते हैं। गणित एक परिवर्तनकारी



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

यात्रा है: यह मूर्त अनुभवों को चित्रात्मक प्रस्तुतियों की ओर ले जाती है। इसके बाद यह चित्रात्मक से अमूर्त संकेतों की ओर बढ़ती है, जिन्हें उच्च कक्षाओं में जटिल गणना और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक चरणों में, वस्तुओं और वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग करके, मूर्त और चित्रात्मक अनुभव शिक्षार्थियों को गणितीय समस्याओं से संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं (Bruner, Dienes, Quigley, 2021)। हम ब्रूनर के एनएक्टिव-आइकॉनिक-सिम्बॉलिक मॉडल (Enactive-Iconic-Symbolic Model), डाइन्स के डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग (Dynamic Principle of Learning) और बाद के शोधों को स्मरण कर सकते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को अवधारणाओं को मूर्त अनुभवों के माध्यम से आत्मसात करने में पर्याप्त समय देना कितना महत्वपूर्ण है।

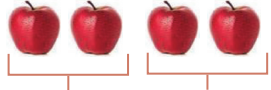
उदाहरण के लिए, प्राथमिक वर्षों में गणित अधिगम प्रायः ब्लॉक्स या वास्तविक वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, ताकि शिक्षार्थी मूल गणनाओं में दक्षता हासिल कर सकें। चित्रात्मक चरण में, ब्लॉक्स का उपयोग करने के बजाय, शिक्षार्थी दी गई समस्याओं के अनुरूप जोड़ या घटाने में मदद के लिए छोटे वृत्त या अन्य आकृतियाँ बना सकते हैं। अंतिम चरण में अधिक जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस स्तर पर, शिक्षार्थी शब्दों में दी गई समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने के लिए गणितीय समीकरणों में अनुवादित करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मूर्त वस्तुओं, चित्रात्मक प्रस्तुतियों, और अंततः गणितीय प्रतीकों का उपयोग करके समीकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यह क्रम उन्हें समझने में मदद करता है कि समीकरणों से कैसे गणितीय हल निकाले जाते हैं।

1.4.2.2 गणितीय सामान्यीकरण

गणित में, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को प्रायः परिभाषित या निहित गुणों के आधार पर पैटर्न की पहचान और वर्णन करके विकसित किया जाता है (Hunter & Miller, 2022)। इससे गणितीय तत्वों को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना आसान हो जाता है, जो समस्या-समाधान में सहायक होता है। इस उपागम का प्रमुख लाभ यह है कि यह शिक्षार्थियों को ऐसे पैटर्न विकसित करने में सक्षम बनाता है जो संख्याओं के बीच संबंध की समझ को बढ़ावा देते हैं। साधारण अवलोकन सामान्य नियमों के निर्माण की ओर ले जाता है। प्राथमिक वर्षों में, शिक्षक सरल उदाहरणों से शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे गणितीय परिणामों के अधिक जटिल और वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक शिक्षार्थियों को उदाहरणों द्वारा यह समझने में मदद कर सकते हैं कि संख्याओं का क्रम, जोड़ के परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद इस विचार को भिन्नों तक विस्तारित कर सकते हैं। आगे चलकर, योग विनिमेयता की अवधारणा को अधिक जटिल स्थितियों जैसे कि संख्याओं के विभिन्न समूहों, मैट्रिक्स, या कोणों में लागू किया जा सकता है।

सामान्यीकरण करने की योग्यता, गणितीय प्रमेयों (mathematical proofs) को सीखने और प्रमाण (proof) तथा सत्यापन (verification) के बीच के अंतर को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, जब संख्याओं का अनुक्रम गिनाया जाता है, तो सम (even) और विषम (odd) संख्याओं का सीधा परिचय देने के बजाय, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे संख्याओं को दो-दो के समूहों में विभाजित करके पैटर्न खोजें और यह परिकल्पना (hypothesis) बनाएं कि कौन-सी संख्याएँ दो-दो के जोड़ों में बिना शेष के जुड़ सकती हैं।

संख्या	वस्तुएँ	अवलोकन
1 सेब		दो का युग्म नहीं बन सकता
2 सेब		दो सेबों का एक युग्म
3 सेब		दो सेबों का एक युग्म और एक शेष
4 सेब		दो - दो सेबों के दो युग्म और शून्य शेष
5 सेब		दो - दो सेबों के दो युग्म और एक शेष
6 सेब		दो - दो सेबों के तीन युग्म और शून्य शेष

बच्चों को परिकल्पनाएँ बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए:

परिकल्पना-1: यदि हम किसी संख्या को दो-दो के समूहों में रखें, तो शेषफल शून्य या एक हो सकता है।

परिकल्पना-2: यदि हम किसी संख्या को दो-दो के समूहों में रखें, तो शेषफल हमेशा शून्य या एक होगा।

अब शिक्षक यह परिचय करा सकते हैं कि जिन संख्याओं का शेषफल शून्य होता है उन्हें सम संख्याएँ (even numbers) कहा जाता है, और जिन संख्याओं का शेषफल एक होता है उन्हें विषम संख्याएँ (odd numbers) कहा जाता है।

सामान्यीकरण का सिद्धांत गणित की विषयगत संरचना की एक मूलभूत विशेषता है।



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



क्रियाकलाप 1.2

शिक्षार्थियों से पूछिए:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- उन सभी संख्याओं को गोला लगाइए जो 2 से भाज्य हैं।
- उन सभी संख्याओं को क्रॉस कीजिए जो 2 के गुणज हैं।
- अपना अवलोकन लिखिए और एक परिकल्पना तैयार कीजिए।
- 100 से 200 के बीच की संख्याओं के लिए परिकल्पना का सत्यापन कीजिए।
- आप गुणा और भाग संक्रियाओं के बीच संबंध के बारे में क्या कहते हैं?
- ग्रेड पर सम संख्याओं के स्थान-निर्धारण (placement) की प्रकृति पर चर्चा कीजिए।
- सम और विषम संख्याओं का एक क्रम (sequence) बनाइए।
- ग्रेड पर संख्याओं का कितना हिस्सा सम संख्याएँ हैं?



पाठगत प्रश्न 1.2

- गणितीयकरण (Mathematisation) एक योग्यता के रूप में निम्नलिखित को संदर्भित करता है:
 - सीमित समय में समस्याओं को हल करने की योग्यता प्राप्त करना।
 - वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय समस्याओं में परिवर्तित करना और उन्हें गणितीय तर्क (mathematical reasoning) के माध्यम से हल करना।

- C. गणितीय एल्गोरिदम का तब तक अभ्यास करना जब तक वे स्वतःस्फूर्त न हो जाएँ।
D. गणितीय परिभाषाओं और प्रतीकों को प्रभावी रूप से संप्रेषित करना।
2. एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित संख्यात्मक समीकरणों (numerical equations) का अवलोकन करने और विषम और सम संख्याओं को जोड़ने का नियम बताने को कहता है,

$$4 + 6 = 10$$

$$7 + 3 = 10$$

$$3 + 6 = 9$$

$$8 + 2 = 10$$

$$9 + 1 = 10$$

$$4 + 5 = 9$$

$$3 + 6 = 9$$

यह गतिविधि निम्नलिखित में सहायता करती है:

- A. संख्या तथ्यों का अभ्यास करने में
B. मानसिक गणनाओं को सशक्त बनाने में
C. पैटर्नों के माध्यम से गणितीय सामान्यीकरण विकसित करने में
D. जोड़ में निपुणता हासिल करने में

उत्तर: 1. (B)

2. (C)

1.5 गणित की भाषा, संरचना और संकेतन

गणित को उसकी अपनी विशिष्ट वाक्यरचना (syntax) वाली एक भाषा के रूप में जाना जाता है। गणितीय भाषा में प्रतीक और संकेतन शामिल होते हैं, जो अवधारणाओं, संक्रियाओं, इकाइयों और मात्रा को दर्शाते हैं। इसमें कोष्ठक (parentheses), भिन्न (fractions), दशमलव (decimals), घातांक (exponents) तथा अवकलन (differentiation) और समाकलन (integration) जैसे संकेतन का भी उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक और संकेतन स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, जिनका अर्थ निश्चित और निर्विवाद (unambiguous) होता है।

उदाहरण के लिए, गणितीय अभिव्यक्ति $\frac{3}{4}$ किसी पूर्ण वस्तु के 4 समान भागों में से 3 भागों को दर्शाता है। इस मात्रा/परिमाण का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है — यह पूर्ण एक सेब, रिबन का टुकड़ा, या केलों का गुच्छा भी हो सकता है। $\frac{3}{4}$ का यह निरूपण सटीक (precise), अमूर्त (abstract) और सामान्यीकृत (generalised) है, जो किसी भी संदर्भ में एक ही अर्थ व्यक्त करता है। इस स्तर की सटीकता यह सुनिश्चित करती है कि गणितीय तर्क तार्किक और सत्यापन योग्य होते हैं। कक्षा कक्ष में, सटीक परिभाषाओं जैसे अभाज्य संख्याएँ (prime numbers) या



Notes

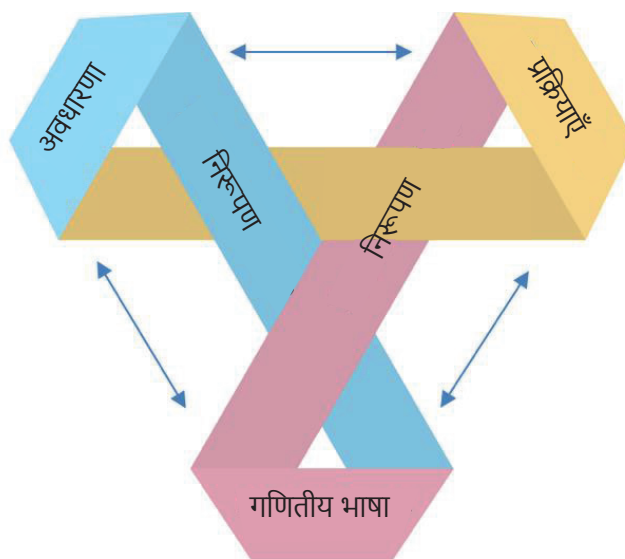
प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

Notes

अपरिमेय संख्याएँ (irrational numbers) के महत्त्व पर जोर देने से शिक्षार्थियों को भ्रम (misconceptions) से बचने और सुदृढ़ अवधारणात्मक आधार (conceptual foundation) बनाने में सहायता मिलती है।

गणितीय भाषा गणितज्ञों को अमूर्त और जटिल गणितीय संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, "+" और "-" जैसे प्रतीकों का उपयोग क्रमशः जोड़ (addition) और घटाव (subtraction) के लिए किया जाता है (Erath et al., 2021) और ये धनात्मक (positive) तथा ऋणात्मक (negative) मानों को भी दर्शाते हैं। प्रतीक " $\times$ " और " $\div$ " क्रमशः गुणा (multiplication) और भाग (division) को दर्शाते हैं, जबकि " $=$ " समानता (equality) को सूचित करता है। प्रतीक "<" और ">" का उपयोग तार्किक तुलना (logical comparisons) के लिए किया जाता है।

गणितीय प्रतीक और संकेतन, अवधारणात्मक तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों (practical applications) से जोड़ते हैं। गणितीय अवधारणाओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जोकि बाद में प्रक्रियात्मक एल्गोरिदमों में प्रयोग किया जाता है। गणितीय अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और भाषा के बीच की परस्पर निर्भरता (interdependency) नीचे दर्शाई गई है:



चित्र 1.4 गणितीय अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और भाषा के बीच परस्पर रूपांतरण

Riccomini et al. (2015) गणित को समझने और उसके अनुप्रयोग के लिए, गणितीय भाषा और संप्रेषण (communication) में सहजता को एक आवश्यक पूर्वपेक्षा (prerequisite) बताते हैं। वे आगे बताते हैं कि गणितीय भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए मज़बूत गणितीय शब्दावली, अंकों और प्रतीकों में निपुणता, तथा उन्हें सही प्रकार से समझने और उपयोग करने की योग्यता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, विभिन्न गणितीय शब्दों का उपयोग—जैसे "कुल ज्ञात कीजिए", "संख्याएँ जोड़ें", "कुल कितनी हुई?", "समान इकाई की दो या अधिक मात्राओं को जोड़ने की समान संक्रिया को दर्शाता है। इसी प्रकार, एक सेब का आधा, आधा सेब, दो चौथाई सेब सभी समान अर्थ व्यक्त करते हैं। शिक्षकों को कक्षा में बातचीत के दौरान गणितीय भाषा का

बार-बार और प्रवाहपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणितीय भाषा कौशल का अभाव शिक्षार्थियों को गणित में धाराप्रवाह (fluently) और सटीकता (accurately) के साथ कार्य करने में बाधा डाल सकता है।

गणितीय संप्रेषण कौशल बच्चों और उनके शिक्षक के बीच निरंतर चर्चाओं और अन्तः क्रियाओं द्वारा विकसित होता है। इन कौशलों में, समस्याओं की मानसिक छवियाँ कैसे बनाई जाएँ और उन्हें हल करने के लिए रणनीतियों की कल्पना करना, सीखना शामिल है। ऐसी योग्यताएँ गणितीय चिंतन और प्रभावी समस्या-समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं (Erath et al., 2021)। निरंतर और विविध प्रकार के संप्रेषण द्वारा गणितीय भाषा में धाराप्रवाहिता विकसित की जानी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को उचित गणितीय शब्दावली और प्रतीकों का उपयोग करते हुए गणितीय भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा में गणितीय चर्चा मंच (discussion forums) तैयार करना इस विकास को और अधिक प्रोत्साहित कर सकता है। गणितीय प्रतीकों की पहचान, संबंध स्थापित करना और अनुप्रयोग को कल्पनात्मक तथा मूर्त गतिविधियों द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि बच्चे गणितीय भाषा के उपयोग में सहज, आत्मविश्वासी और धाराप्रवाह बनें।



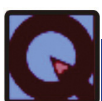
क्रियाकलाप 1.3

शिक्षार्थियों से पूछिए:

एक सप्ताह तक सावधानीपूर्वक उन सभी गणितीय शब्दों/शब्दावली को लिखिए, जो उन्होंने गणित कक्षा के बाहर उपयोग किए हैं।

इन सभी शब्दों का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णक्रम व्यवस्था (alphabetic order) में एक शब्दकोश (dictionary) तैयार कीजिए:

शब्द	अर्थ	गणितीय प्रतीक	रेखाचित्र/चित्र/उदाहरण



पाठगत प्रश्न 1.3

- प्रारंभिक कक्षाओं में भिन्न (fraction) की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे प्रभावी क्रम है:
 - प्रतीकात्मक निरूपण → अवधारणात्मक समझ → दृश्य रूप
 - दृश्य रूप → अवधारणात्मक समझ → प्रतीकात्मक निरूपण
 - अवधारणात्मक समझ → दृश्य रूप → प्रतीकात्मक निरूपण



2. अपने शिक्षण अनुभव पर चिंतन कीजिए और समझाइए कि प्रारंभिक शिक्षार्थियों के लिए गणितीय भाषा की सही समझ और प्रयोग विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है।

उत्तर: 1. C

1.6 दैनिक जीवन में गणित

गणित एक सार्वभौमिक भाषा और विषय है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन के अनुभवों में किया जाता है। लोग अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने के लिए, कभी जानते हुए तो कभी अनजाने में गणित का उपयोग करते हैं। मापन और मात्रांकन (measurement and quantification), समय की समझ (understanding time), और धन का प्रबंधन (managing money), तीन सबसे सामान्य क्षेत्र हैं जिनके लिए एक सुदृढ़ गणितीय आधार की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए, समय-निर्धारण में मिनट, घंटे, दिन और सप्ताह किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, यह समझने के लिए मूलभूत गणनाओं की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान दैनिक गतिविधियों में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि खाना बनाना जहाँ गणित का उपयोग सामग्री के सर्वोत्तम संयोजन और मात्रा निर्धारण के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर भोजन बनाने में, एक निश्चित संख्या में लोगों को परोसने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक हो जाता है, जो मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर आधारित होता है।

इसके अतिरिक्त, गणित मनोरंजन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई खेलों में स्कोर आवश्यक होता है—उदाहरण के लिए, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम द्वारा एक निर्धारित अवधि में प्राप्त अंकों की गणना की जाती है। इस प्रकार की गणना सामान्य गणितीय सिद्धांतों का आधार बनती है।

घर पर बजट बनाना और संसाधनों का आवंटन भी गणित पर आधारित होता है। घरेलू खर्चों को प्रबंधित करने के लिए दैनिक, साप्ताहिक या मासिक बजट निर्धारित करने के लिए भी जोड़ और घटाव जैसे गणितीय संक्रियाओं का उपयोग होता है। गणितीय कौशल आँकड़ों के विश्लेषण, निर्णय लेना, तथा तार्किक या समीक्षात्मक चिंतन के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये योग्यताएँ लोगों को अपने आस-पास की दुनिया को समझने और उसके साथ प्रभावी अंतःक्रिया करने में सहायता करती हैं।

बच्चों को दैनिक कार्यों को आत्मविश्वासपूर्वक और सटीक रूप से करने के लिए पर्याप्त गणितीय कौशल और दक्षताएँ विकसित करनी चाहिए। ऐसे कार्यों का सफलतापूर्वक समापन प्रायः आवश्यक गणितीय दक्षताएँ अर्जित करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित करने की योग्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, गणित व्यक्तियों को किसी गतिविधि को पूरा करने में लगने वाले कुल समय की गणना करने में सहायता करता है, जबकि धन प्रबंधन के लिए गणित के मूलभूत सिद्धांतों की समझ आवश्यक है।

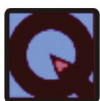
दैनिक जीवन के ये सन्दर्भ विभिन्न मापन इकाइयों की समझ और उपयोग, इकाई रूपांतरण (unit conversions) तथा आधारभूत गणना (foundational computation) की मजबूत

पकड़ की मांग करते हैं। जैसे कि विभिन्न मापों के परिमाण की व्याख्या करने हेतु स्थानीय मान सहित गणनात्मक अवधारणाओं की समझ आवश्यक होती है। शिक्षक बच्चों को उनके दैनिक जीवन की ऐसी गतिविधियों की पहचान करने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जहाँ वे गणित का उपयोग करते हैं।



क्रियाकलाप 1.4

कक्षा में एक चर्चा मंच (discussion forum) तैयार कीजिए जहाँ शिक्षार्थी यह साझा कर सकें कि वे अपने दैनिक कार्यों (उदाहरण के लिए समय प्रबंधन) और कुछ उन्नत स्तर के उपयोगों (उदाहरण के लिए तापमानों की तुलना करना) में गणित का उपयोग कैसे करते हैं। इन गतिविधियों को मूलभूत गतिविधियों, जिनमें गणितीय ज्ञान का अधिक सचेत उपयोग आवश्यक नहीं होता और उन्नत गतिविधियों, जिनमें गणितीय ज्ञान का उपयोग और सोचने के अधिक सचेत प्रयास किए जाते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। हम गणित का कितनी बार और किन विभिन्न तरीकों से उपयोग करते हैं, इस चर्चा में शिक्षार्थियों को शामिल कीजिए।



पाठगत प्रश्न 1.4

बच्चों के स्थानीय संदर्भ से कोई सामान्य वास्तविक जीवन से संबंधित संदर्भ (जैसे कि: सब्जी मंडी जाना, आइसक्रीम पार्टी की योजना बनाना, केक बनाना या कक्षा के फर्नीचर की व्यवस्था करना) चुनिए।

अपनी कक्षा के लिए छोटे समूह की गतिविधियाँ तैयार कीजिए जो गणित सीखने में सहायक हों।

1.7 प्रारंभिक वर्षों में गणित अधिगम

प्रारंभिक स्तर में बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणाओं (pre-number concepts) जो उन्हें संख्याओं को समझने में मदद करती हैं, जैसे कि वर्गीकरण, क्रमबद्धता, और एक से एक मिलान द्वारा गणित से परिचित कराया जाता है। समय के साथ, बच्चों को गिनती, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना और स्थानीय मान जैसी उन्नत अवधारणाओं से परिचित कराया जाता है, जो प्रत्येक संख्या के परिमाण और महत्व की समझ प्रदान करती हैं। यह प्रगति बच्चों में गणित की अधिक औपचारिक और संरचित समझ विकसित करती है। इस स्तर पर गणित अधिगम शिक्षार्थियों में विषय के प्रति दृष्टिकोण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस बच्चे में इस स्तर पर गणित के प्रति भ्रांतियाँ विकसित हो जाती हैं या उसकी रुचि कम हो जाती है, उच्च कक्षाओं में भी उसका यही दृष्टिकोण बना रह सकता है, इसकी संभावना होती है। शिक्षक गणित के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



Notes

**क्रियाकलाप 1.5**

व्यावहारिक गतिविधि (Hands-on Activity):

अध्याय I, गणित मेला, कक्षा III, NCERT देखिए

गतिविधि: आओ करें (पृष्ठ 3-4) – किसी नाम में अक्षरों की संख्या गिनना। इसे इस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है: बच्चों से कहिए कि वे एक-दूसरे के नामों में अक्षरों की संख्या गिनें और इस गतिविधि को निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ाएँ:

- नामों को आरोही क्रम (ascending order) में व्यवस्थित कीजिए।
- समान लंबाई वाले नामों के आधार पर बैठने की योजना (sitting plan) तैयार कीजिए।
- समान लंबाई वाले नामों के समूह बनाइए।
- नामों की लंबाई के अनुसार टैली चिन्ह तालिका (tally-bar table) बनाइए।
- जानकारी को चित्रात्मक रूप (pictorial form) में प्रस्तुत कीजिए।

नामों की लंबाई	नामों की संख्या

इस प्रकार की गतिविधियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि गणितीय अवधारणाओं के उपयोग और निरूपण के कई तरीके हो सकते हैं।

1.7.1 गणितीय मस्तिष्क के विकास में शिक्षकों की भूमिका

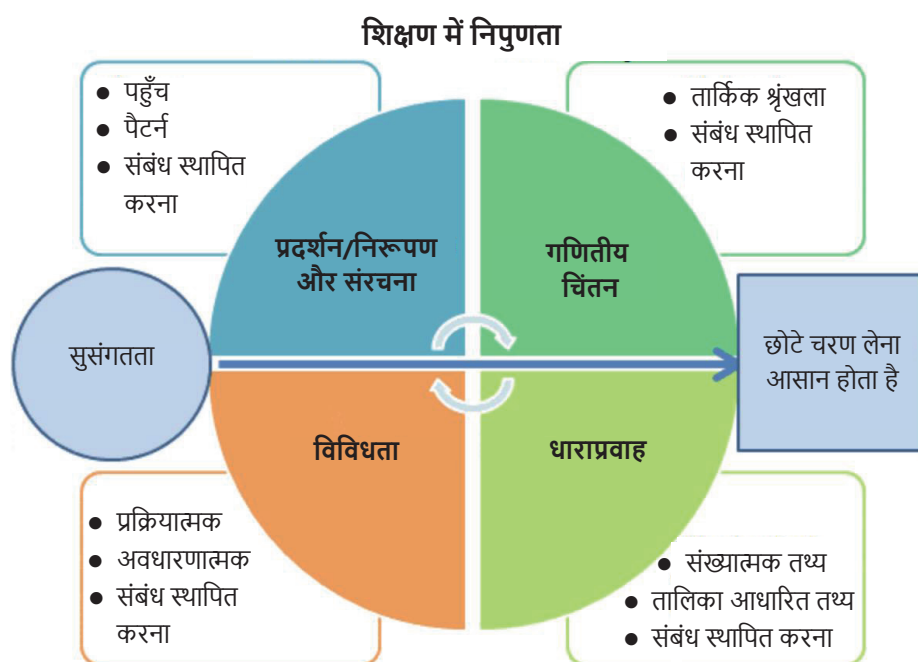
शिक्षक शिक्षार्थियों के मानसिक विकास और गणित के प्रति उनके दृष्टिकोण को बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई तथ्य-आधारित सिद्धांत गणित अधिगम में सकारात्मक और प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बताते हैं (Bruner, 1960; Dienes, 1998; Turner, 2013)। कक्षा परिवेश में, शिक्षक मूर्त-चित्रात्मक-अमूर्त (CPA) (Concrete-Pictorial-Abstract) रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को क्रमवार रणनीति के माध्यम से तब तक सिखाया जाता है, जब तक कि वे मूलभूत अवधारणाओं और योग्यताओं में निपुण न हो जाएँ। CPA उपागम ब्रूनर (Bruner) के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत (cognitive development theory) पर आधारित है, जो सीखने के एनएक्टिव-आइकॉनिक-सिंबोलिक (enactive-iconic-symbolic) स्तरों को दर्शाता है। यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों को पहले मूर्त संसाधनों द्वारा अमूर्त गणितीय अवधारणाओं में निपुण होना चाहिए, फिर चित्रात्मक प्रदर्शन द्वारा, और अंत में उन्हें अमूर्त गणितीय प्रतीकों से जोड़ना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं की निपुणता में

शामिल है — संदर्भानुकूल विविधताओं को समझना, गणित का प्रयोग करने में दक्षता प्राप्त करना, और अवधारणाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना।

जब शिक्षक सरल और समझने में आसान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, तो बच्चे अमूर्त गणितीय अवधारणाओं और दैनिक जीवन के अनुभवों के बीच अर्थपूर्ण संबंध बनाना सीखते हैं। यह उपागम गणित के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। शिक्षक ऐसी परिसंरचना (ecosystem) तैयार कर सकते हैं जो औपचारिक स्कूल गणित और बच्चों द्वारा उनके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले स्थानीय गणितीय ज्ञान के बीच का अंतर कम कर सके। गणित की कक्षा को जीवंत (lively) और अनुभवात्मक (experiential) बनाकर, शिक्षक गणितीय सोच और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करते हैं।



Notes



चित्र 1.5 निपुणता के लिये शिक्षण हेतु पाँच प्रमुख विचार (NCETM, 2024)

जब बच्चों को अपने स्थानीय अनुभवों को गणितीय कक्षा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे स्वयं को अधिक मूल्यांकित और उत्तरदायी अनुभव करते हैं। प्रारंभिक गणितीय अधिगम अनुभव आगामी वर्षों में उच्च स्तर के गणितीय अधिगम के लिए सशक्त आधार स्थापित करने में सार्थक भूमिका निभाते हैं। ये अनुभव शिक्षार्थियों को व्यावहारिक परिस्थितियों के क्रमिक अन्वेषण द्वारा गणित में निपुणता (fluency) प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएँ सिखाई जा रही हों, तो शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को संख्याओं, अंकों, स्थानीय मान और विभिन्न संक्रियाओं के प्रयोग की सुदृढ़ समझ हो। समस्याओं की गहन अवधारणात्मक समझ सुनिश्चित करके गणितीय निपुणता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों को विभिन्न संक्रियाओं और उनके संयोजनों से जुड़े विविध प्रश्नों पर कार्य करने की अनुमति देना, उन्हें गणितीय गुणधर्मों जैसे क्रम-विनियम गुणधर्म (Commutativity) और साहचर्य गुणधर्म (Associativity) को समझने और

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

सराहने में सहायता करता है। इस समझ को गणितीय खेलों, सरल परियोजनाओं, और दृश्य सहायक संसाधनों के माध्यम से क्रमिक समस्या-समाधान द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

अगले अध्यायों में, हम शिक्षण एवं आकलन रणनीतियों की खोजबीन करेंगे और यह सीखेंगे कि रचनात्मक एवं रोचक शिक्षण-अधिगम संसाधन कैसे विकसित किए जा सकते हैं।

**क्रियाकलाप 1.6**

शून्य की अवधारणा और संख्यात्मक प्रणाली में इसके स्थान को प्रस्तुत करने हेतु CPA योजना तैयार कीजिए।

**पाठगत प्रश्न 1.5**

पाँचवीं कक्षा की गणित शिक्षिका सुश्री सीमा अपनी कक्षा को रोचक, भागीदारी आधारित और समावेशी बनाने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। उन्हें कुछ रणनीतियाँ सुझाइए ताकि वे:

- सभी शिक्षार्थियों, विशेष रूप से बालिकाओं को सम्मिलित कर सकें;
- शिक्षार्थियों के अनुभवों को गणित अधिगम के साथ संबंध स्थापित कर सकें;
- सहपाठी अधिगम (Peer Learning) को प्रोत्साहित कर सकें;
- कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति (Questioning Attitude) को बढ़ावा दे सकें।

**1.8 सारांश**

गणित शिक्षक बाल शिक्षार्थियों में मजबूत गणितीय आधार और सही दृष्टिकोण विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार, शिक्षकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे गणित की प्रकृति और गणितीय ज्ञान की मूलभूत संरचना की गहन समझ रखें। यह अध्याय उन मूलभूत तत्वों का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता है, जिनमें निपुण होना प्राथमिक गणित शिक्षक के लिए अति आवश्यक है।

- गणित की प्रकृति तथा गणितीय ज्ञान की संरचना
- गणितीयकरण एवं गणितीय चिंतन
- गणित की भाषा
- वास्तविक जीवन में गणित
- गणित कक्षा में शिक्षक की भूमिका



1.9 पाठांत प्रश्न

1. निम्नलिखित कथन को दो उदाहरणों द्वारा सिद्ध या खंडित कीजिए: “गणित, अवधारणाओं का एक स्थिर निकाय तथा प्रक्रियाओं का एक निश्चित समूह है।”
2. सीमा कक्षा III की गणित शिक्षिका है। वह शिक्षार्थियों के स्थानीय अनुभवों को कक्षा अधिगम से जोड़ने में कठिनाई अनुभव कर करती हैं। कक्षा अधिगम को शिक्षार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए दो रणनीतियाँ सुझाइए।
3. निम्नलिखित के लिए पूर्वापेक्षाएँ (Prerequisites) क्या हैं?
 - दो संख्याओं का जोड़
 - दो भिन्नों का घटाव
 - शून्य की अवधारणा का परिचय
4. आप दैनिक भाषा में प्रयुक्त सामान्य शब्दों और गणितीय शब्दावली में प्रयुक्त शब्दों के बीच अंतर करने में शिक्षार्थियों की सहायता कैसे करेंगे?
5. प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों में सामान्य गणितीय भ्रांतियों की पहचान कीजिए। इन भ्रांतियों को दूर करने में क्या शैक्षणिक चुनौतियाँ होती हैं?
6. स्थानीय मान या भिन्नों की अवधारणा का परिचय, मूर्त सामग्री का उपयोग करते हुए एक समावेशी कक्षा में कैसे देंगे, स्पष्ट कीजिए।



Notes

1.10 संदर्भ ग्रन्थ

- Bruner, J. S. (1980). Process of education. Cambridge: Harvard University Press.
- Cobb, P., Gravemeijer, K., Yackel, E., McClain, K., & Whitenack, J. (2021). Mathematizing and symbolizing: The emergence of chains of signification in one first-grade classroom. In *Situated cognition* (pp. 151-233). Routledge.
- Dienes, Z. P. (1998). *Memoirs of a Maverick Mathematician*. London: Minerva.
- Duyen, N. T. H., & Loc, N. P. (2022). Developing primary students' understanding of mathematics through mathematisation: A case of teaching the multiplication of two natural numbers. *European Journal of Educational Research*, 11(1), 1-16.
- Erath, K., Ingram, J., Moschkovich, J., & Prediger, S. (2021). Designing and enacting instruction that enhances language for mathematics learning: A review of the state of development and research. *ZDM—Mathematics Education*, 53, 245-262.



Notes

- Hunter, J., & Miller, J. (2022). The use of cultural contexts for patterning tasks: Supporting young diverse students to identify structures and generalise. *ZDM–Mathematics Education*, 54(6), 1349–1362.
- Quigley, M. T. (2021). Concrete materials in primary classrooms: Teachers' beliefs and practices about how and why they are used. *Mathematics Teacher Education and Development*, 23(2), 59–78
- National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics. (2024, February). Teaching for Mastery: Five Big Ideas [PDF]. NCETM. [https:// www.ncetm.org.uk/media/42nndfqs/ncetm_five_big_ideas_updated_feb_2024.pdf](https://www.ncetm.org.uk/media/42nndfqs/ncetm_five_big_ideas_updated_feb_2024.pdf)